

박수민_0615_timer0로 LED 처리하기

```
#led.c
...

/*
 * led.c
 *
 * Created: 2026-06-15 오후 1:17:24
 * Author: kccistc
 */

#include "led.h"
void init_led(void);
void led_all_on(void);
void led_all_off(void);
void led_shift_left_on(void);
void led_shift_right_on(void);
void led_shift_left_keepon(void);
void led_shift_right_keepon(void);
void led_flower_on(void);
void led_flower_off(void);

extern volatile uint32_t msec_count;
#define FUNC_SU 6

int led_main(void);

int func_state = 0;
void (*fp[]) () =
{
    led_shift_left_on,      // func_state = 0
    led_shift_right_on,
    led_shift_left_keepon,
    led_shift_right_keepon,
    led_flower_on,
    led_flower_off          // func_state = 5
};

int led_main(void)
{
    // uint8_t led_toggle=0;
```

```

    led_all_off();

while(1)
{
    #if 1
    fp[func_state] ();

    #else
    //if (msec_count >= 500) // 500ms if (msec_count == 500)
    //{
        //msec_count = 0;
        //led_toggle = !led_toggle;
        //if (led_toggle) {
            //led_all_on();
        //}
        //else led_all_off();
    //}
    #endif
    // led_flower_on();
    // led_flower_off();
    //led_shift_left_keepon();
    //led_all_off();
    //led_shift_right_keepon();
    //led_all_off();
}

return 0;
}

void init_led(void)
{
    DDRA=0xff; // PORTA 를 출력 모드로 설정
    PORTA=0x00; // PORTA에 물려있는 led를 all off
}

void led_all_on(void)
{
    PORTA=0xff;
}

void led_all_off(void)
{

```

```

        PORTA=0x00;
    }

void led_shift_left_on()
{
    #if 1
        static int i = 0;
        if (msec_count >= 100)
        {
            msec_count = 0;
            *((unsigned char *) 0x3B = 1 << i;
            if ((i = (i + 1) % 8) == 0) // 다음 index 값 계산
            {
                func_state = (func_state + 1) % FUNC_SU; // 다음 실행할 func
                으로 jump
            }
        }
    #endif

    #if 0 // original

        static int i = 0;
        *((unsigned char *) 0x3B = 1 << i;
        _delay_ms(30);

        i = (i + 1) % 8; // 다음 index 값

    #endif
}

void led_shift_right_on()
{
    #if 1
        static int i = 0;
        if (msec_count >= 100)
        {
            msec_count = 0;
            *((unsigned char *) 0x3B = 0x80 >> i;
            if ((i = (i + 1) % 8) == 0) // 다음 index 값 계산
            {
                func_state = (func_state + 1) % FUNC_SU; // 다음 실행할 func
                으로 jump
            }
        }
    #endif
}

```

```

        }
    }

    #else
    for (int i=7; i>=0; i--)
    {
        // PORTA = 1 << i;
        *(unsigned char *) 0x3B = 1 << i;
    }
    #endif
}

void led_shift_left_keepon()
{
    #if 1
        static int i = 0;
        if (msec_count >= 100)
        {
            msec_count = 0;
            *(unsigned char *) 0x3B |= 1 << i;

            if ((i = (i + 1) % 8) == 0) // 다음 index 값 계산
            {
                led_all_off();
                func_state = (func_state + 1) % FUNC_SU; // 다음 실행할 func
                으로 jump
            }
        }

    }

    #else
    for (int i=0; i<8; i++)
    {
        // PORTA |= 1 << i;
        *(unsigned char *) 0x3B |= 1 << i;
    }
    #endif
}

void led_shift_right_keepon()
{
    #if 1

```

```

static int i = 0;
if (msec_count >= 100)
{
    msec_count = 0;
    *(unsigned char *) 0x3B |= 0x80 >> i;
    if ((i = (i + 1) % 8) == 0) // 다음 index 값 계산
    {
        led_all_off();
        func_state = (func_state + 1) % FUNC_SU; // 다음 실행할 func
으로 jump
    }
}

#else
for (int i=7; i>=0; i--)
{
    PORTA |= 1 << i;
}
#endif
}

void led_flower_on()
{
    static int i = 0;
    if (msec_count >= 100)
    {
        msec_count = 0;
        *(unsigned char *) 0x3B |= (1 << (4 + i)) | (1 << (3 - i));
        if ((i = (i + 1) % 8) == 0) // 다음 index 값 계산
        {
            func_state = (func_state + 1) % FUNC_SU; // 다음 실행할 func
으로 jump
        }
    }
}

void led_flower_off()
{
    static int i = 0;
    if (msec_count >= 100)
    {
        msec_count = 0;

```

```

*(unsigned char *) 0x3B &= ~((1 << (7 - i)) | (1 << i));
if ((i = (i + 1) % 8) == 0) // 다음 index 값 계산
{
    func_state = (func_state + 1) % FUNC_SU; // 다음 실행할 func
    으로 jump
}

}

...

```